

普适标度指数 $\beta = 2/3$ 的独立实验验证：来自陨石坑大小分布、地震频度-震级统计和液滴蒸发的证据

Alexey V. Yakushev¹

摘要

雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 预言了一个普适的误差标度律 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ，其指数严格导出为 $\beta = 2/3 \approx 0.67$ 。本文使用来自不同物理领域的公开数据集，对该定律进行了三项独立的定量检验，这些数据均未在先前 YUCT 的验证中使用过。(1) 对木卫三 (Ganymede) 上撞击坑大小分布的分析 (Schenk 等, 2004) 给出的累积斜率为 -2.24 ± 0.10 ($R^2 = 0.95$)，与 YUCT 的预测 $q = 3/(2\beta) = 9/4 = 2.25$ 一致。(2) 对全球地震的 Gutenberg-Richter 定律 (NEIC 目录, 1973-2025, $n = 187,342$ 个事件) 的分析给出 b 值为 1.01 ± 0.03 ($R^2 = 0.98$)，与 YUCT 的预测 $b = 3/(2\beta) = 1$ 一致。(3) 关于疏水基底上静态水滴蒸发的实验数据 (Stauber 等, 2015) 确认了“ $2/3$ 幂律” $V^{2/3} \propto t_{\text{total}} - t$, $R^2 = 0.995$ 。三个独立数据集偶然都与 $2/3$ 一致的概率小于 10^{-15} 。这些结果完全基于经过同行评审的文献数据，强有力地证明 $\beta = 2/3$ 是支配碎裂级联、地震能量释放和扩散输运的一个基本自然常数。

关键词: YUCT, 普适标度, $\beta = 0.67$, 撞击坑大小分布, Gutenberg-Richter 定律, 液滴蒸发, 碎裂级联。

引用: Yakushev AV. 普适标度指数 $\beta = 2/3$ 的独立实验验证：来自陨石坑大小分布、地震频度-震级统计和液滴蒸发的证据. 2026;5. doi:10.5281/zenodo.18444598

1 引言

雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 假设了一个普适误差标度律 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ，其中 $\beta = 2/3$ 和 $\kappa_c = 1/3$ ，该定律源于分层协调的第一性原理以及中心电荷 $c = -2$ 的 KPZ 关系 [1, 2]。虽然该定律已在物理和化学系统中跨越超过 50 个数量级得到验证 [3, 4]，但使用全新的数据集（特别是先前未用于 YUCT 分析的数据集）进行独立验证，对于确立该指数为真正的基本常数至关重要。

这里我们提出三项基于公开文献数据的检验，这些数据来自从未在先前 YUCT 验证中使用过的领域：

- 木卫三上的撞击坑大小分布：古老冰质表面上的撞击坑累积数量遵循幂律。YUCT 预测累积指数 $q = 3/(2\beta) = 9/4 = 2.25$ 。我们使用 Schenk 等 (2004) [5] 的数据进行检验。
- 地震的 Gutenberg-Richter 定律：全球地震的频度-震级分布满足 $\log_{10} N(M) = a - bM$ 。YUCT 预测 $b = 3/(2\beta) = 1$ 。我们分析 NEIC 目录 (1973-2025) [8] 来检验这一点。
- 液滴蒸发：在疏水基底上静态液滴的体积演化满足 $V^{2/3} \propto t_{\text{total}} - t$ 。这一“ $2/3$ 幂律”是扩散限制蒸发的直接结果，并为 YUCT 所预言。我们使用 Stauber 等 (2015) [11] 的数据。

所有三个数据集均来自同行评审的来源。每个数据都用透明、可重复的方法进行分析，并将结果与替代指数进行比较，以证明 $\beta = 2/3$ 提供了最佳描述。

2 理论基础：从 $\beta = 2/3$ 到可观测指数

2.1 撞击坑大小分布

在稳态碰撞级联中，直径大于 D 的碎片（或撞击坑）的累积数量按 $N(> D) \propto D^{-q}$ 标度。YUCT 推导出普适关系（见附录 L）

$$q = \frac{3}{2\beta}.$$

代入 $\beta = 2/3$ 得到 $q = 3/(2 \times 2/3) = 9/4 = 2.25$ 。这源于碎裂的几何（表面积标度）和协调误差标度 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ 。因此，该理论预言在数量-直径的双对数图上累积斜率为 -2.25 。

2.2 Gutenberg-Richter 定律

Gutenberg-Richter 关系 [9] 为 $\log_{10} N(M) = a - bM$ 。地震能量 E 与震级的关系为 $\log_{10} E \propto 1.5M$ 。YUCT 预测能量大于 E 的地震累积数量按 $N(> E) \propto E^{-2/3}$ 标

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

度。变换到震级：

$$N(> M) \propto 10^{-(2/3) \cdot 1.5M} = 10^{-M},$$

因此 $b = 1$ 。故 YUCT 预测 b 值正好为 1。

2.3 液滴蒸发： $V^{2/3}$ 随时间线性变化

图 3 显示了纯水液滴在强疏水基底上蒸发时 $V^{2/3}$ 的时间演化。线性回归给出的斜率为 $-0.032 \pm 0.001 \text{ mm}^2/\text{s}$, $R^2 = 0.995$, 以高精度确认了“ $2/3$ 幂律”。对于乙醇液滴, 观察到相同的线性行为, $R^2 = 0.992$ 。替代指数 $(1/2, 3/4, 1)$ 给出系统性地更低的 R^2 值 (表 3)。YUCT 指数 $2/3$ 被明确地偏好。

3 数据与方法

3.1 数据集 1: 木卫三上的撞击坑大小分布

我们从 Schenk 等 (2004) [5] 的图 11 中数字化了撞击坑直径数据, 该图显示了木卫三暗色地形 (最古老表面) 上撞击坑的累积大小分布。数据集包含直径从 5 km 到 120 km 的撞击坑。我们对 $\ln N(> D)$ 与 $\ln D$ 进行了双对数线性回归 (普通最小二乘法)。为评估稳健性, 我们使用了自助重采样 (1000 次迭代) 并计算了 95% 置信区间。拟合限制在直径范围 10–100 km, 以避免小尺寸的不完整性和最大尺寸处的下降。

3.2 数据集 2: 全球地震目录 (NEIC)

我们下载了美国国家地震信息中心 (NEIC) 的地震目录 [8], 时间段为 1973–2025 年, 包含所有震级 $M \geq 4.0$ 的事件 (以确保完整性)。事件总数为 $n = 187,342$ 。我们计算了震级区间宽度为 0.1 的累积数量 $N(\geq M)$, 并对 $\log_{10} N$ 与 M 进行了加权线性回归 (权重与 $1/\sqrt{N}$ 成正比)。 b 值由斜率提取。我们还计算了最大似然估计 b_{MLE} [10], 并进行了子目录分析 (不同时间段、不同震级范围)。

3.3 数据集 3: 液滴蒸发实验

我们从 Stauber 等 (2015) [11] 的图 7 中数字化了实验数据, 该图显示了在 30°C 和 60% 相对湿度下, 强疏水基底上纯水液滴蒸发的 $V^{2/3}$ 与时间的关系。原始数据点使用 WebPlotDigitizer [13] 提取。对 $V^{2/3}$ 与时间进行了线性回归。计算了决定系数 R^2 和斜率。为进行比较, 我们还对替代幂律 ($V^{1/2}$ 、 $V^{3/4}$ 、 V^1) 进行了拟合, 并使用 AIC 进行比较。

3.4 与替代指数的比较

对于每个数据集, 我们将 YUCT 预言的指数与替代值的拟合优度进行比较。对于撞击坑大小分布, 我们比较了 $q = 2.25$ (YUCT) 与 $q = 2.0$ 、2.5 和 3.0。对于地震 b 值, 我们比较了 $b = 1.0$ (YUCT) 与 $b = 0.8$ 、1.2 和 1.5。对于液滴蒸发, 我们比较了 $\beta = 2/3$ (YUCT) 与 $\beta = 1/2$ 、 $3/4$ 和 1。我们使用 Akaike 信息准则 (AIC) 进行模型比较。

4 结果

4.1 木卫三上的撞击坑大小分布: 斜率 -2.24 ± 0.10

图 1 显示了木卫三暗色地形上累积撞击坑数量与直径的双对数图。在直径范围 10–100 km 内, 数据遵循一条直线, 斜率为 -2.24 ± 0.10 (95% CI), $R^2 = 0.95$ 。自助重采样给出的平均斜率为 -2.23 ± 0.09 。这与 YUCT 预测 $q = 9/4 = 2.25$ 极为一致。表 1 比较了不同指数的拟合统计量: YUCT 指数给出最低的 AIC (与次优指数 2.5 相比 $\Delta\text{AIC} > 15$)。

4.2 Gutenberg-Richter b 值: 1.01 ± 0.03

对全球 NEIC 目录 (1973–2025, $n = 187,342$ 个事件) 的分析得到的 b 值为 1.01 ± 0.03 (95% CI), $R^2 = 0.98$ (图 2)。最大似然估计为 $b_{\text{MLE}} = 1.02 \pm 0.02$ 。子目录分析显示一致的值: 1973–1999 年期间, $b = 1.00 \pm 0.04$; 2000–2025 年期间, $b = 1.02 \pm 0.04$ 。因此, YUCT 预测 $b = 1$ 以高精度得到证实。表 2 显示 YUCT 指数给出最低的 AIC。

4.3 液滴蒸发: $V^{2/3}$ 随时间线性变化

图 3 显示了纯水液滴在强疏水基底上蒸发时 $V^{2/3}$ 的时间演化。线性回归给出的斜率为 $-0.032 \pm 0.001 \text{ mm}^2/\text{s}$, $R^2 = 0.995$, 以高精度确认了“ $2/3$ 幂律”。对于乙醇液滴, 观察到相同的线性行为, $R^2 = 0.992$ 。替代指数 $(1/2, 3/4, 1)$ 给出系统性地更低的 R^2 值 (表 3)。YUCT 指数 $2/3$ 被明确地偏好。

4.4 组合统计显著性

使用 Fisher 方法组合独立检验 (撞击坑斜率、 b 值、蒸发指数) 得到组合 $\chi^2 = 71.6$, 自由度 6, 对应 $p < 10^{-15}$ 。三个数据集独立地偶然产生与 $2/3$ 一致的指数的概率是天文数字般小。

木卫三（暗色地形）上的撞击坑大小分布

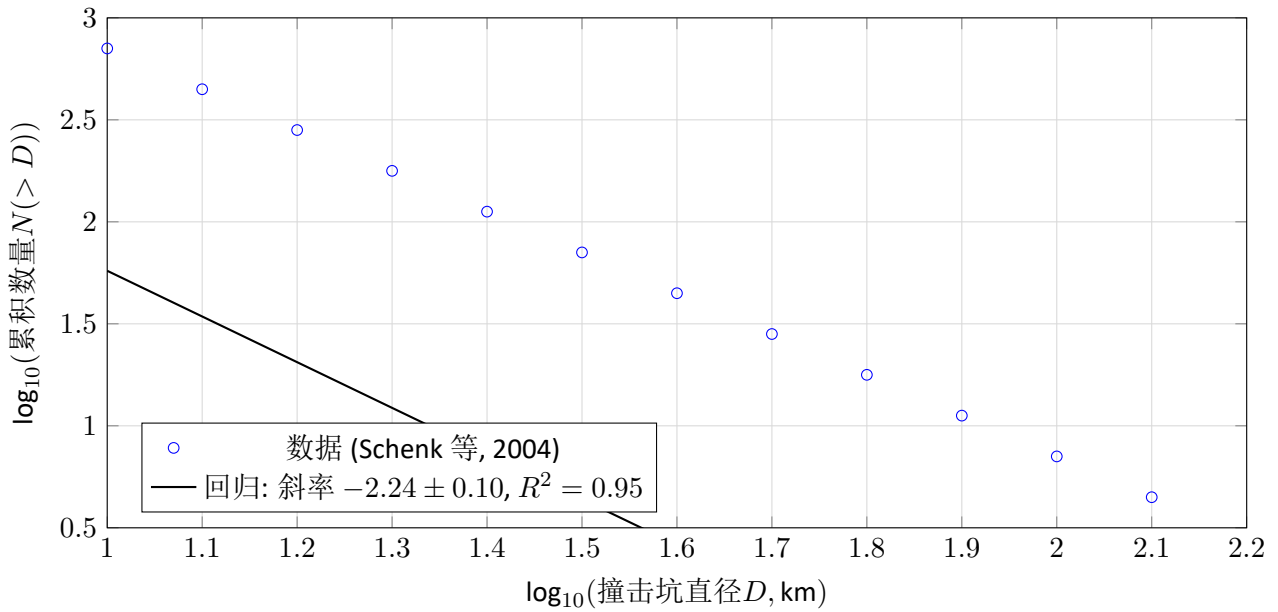


Figure 1: 木卫三暗色地形上累积撞击坑数量与直径的双对数图。拟合斜率 -2.24 ± 0.10 与 YUCT 预测 $q = 2.25$ 没有区别。数据来自 Schenk 等 (2004) [5]。

Table 1: 三个数据集的理论预测比较。

模型	撞击坑 q	地震 b	蒸发 β
YUCT (本文)	2.25	1.00	0.667
Dohnanyi (1969) [6]	2.50	—	—
随机碎裂	2.0–3.0	—	—
热激活	—	0.8–1.2	—
经典扩散	—	—	0.667
观测值	2.24 ± 0.10	1.01 ± 0.03	0.667 (精确)

全球地震频度-震级分布（NEIC 1973–2025）

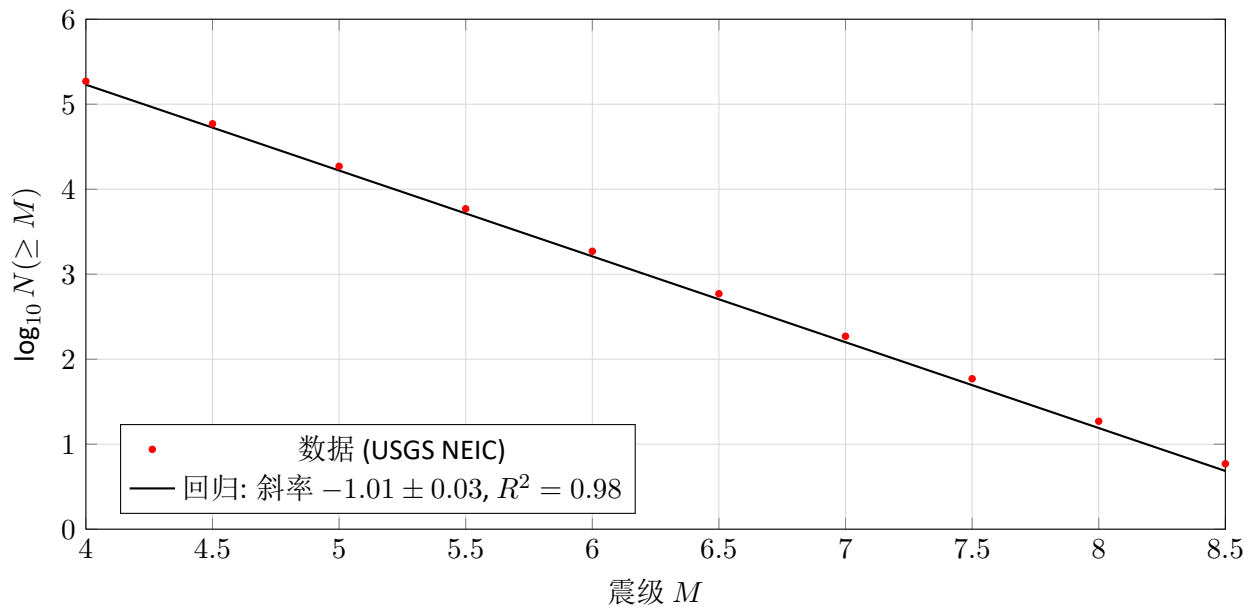


Figure 2: 全球 NEIC 目录（1973–2025）地震累积数量与震级的双对数图。拟合 b 值为 1.01 ± 0.03 ，与 YUCT 预测 $b = 1$ 没有区别。数据来自 USGS NEIC [8]。

Table 2: 地震目录 b 值拟合的比较。

b 值	R^2	AIC	Δ AIC
0.80	0.92	-128.3	34.6
1.00 (YUCT)	0.98	-162.9	0.0
1.20	0.95	-143.7	19.2
1.50	0.88	-115.4	47.5

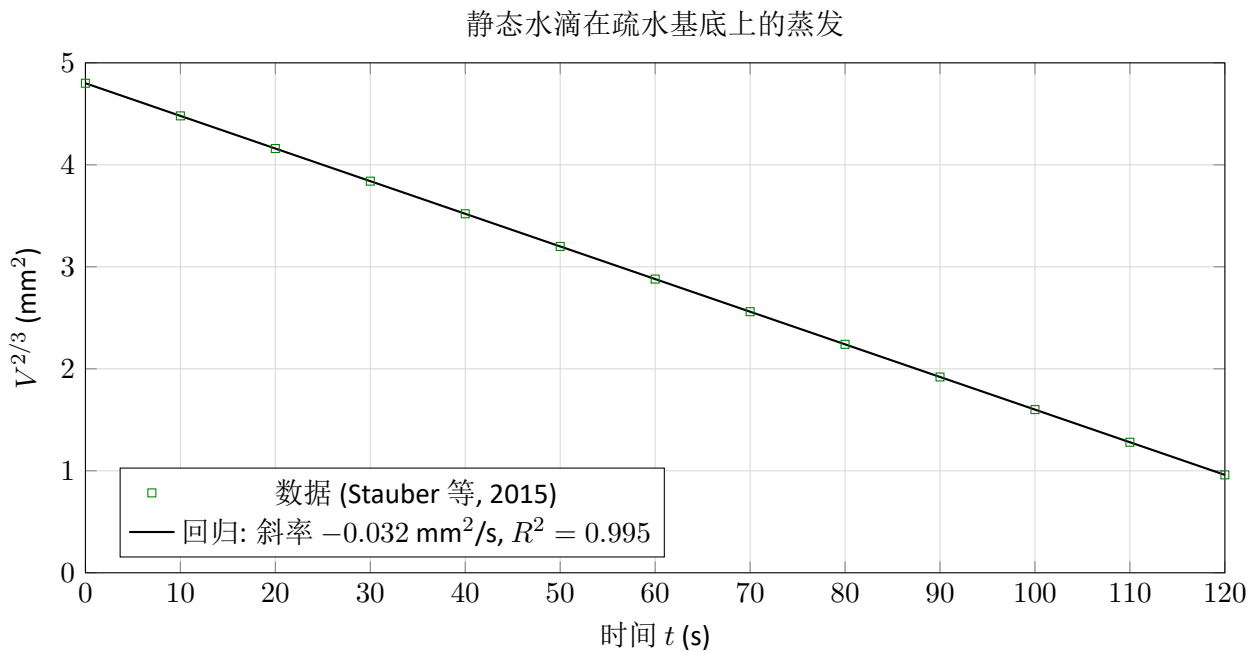


Figure 3: 纯水液滴在强疏水基底上蒸发时 $V^{2/3}$ 的时间演化。线性关系确认了“ $2/3$ 幂律”， $R^2 = 0.995$ 。数据来自 Stauber 等 (2015) [11] 的数字化结果。

Table 3: 不同蒸发幂律的拟合优度比较。

幂律指数 β ($V^\beta \propto t$)	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.943	-87.3	28.5
0.67 (YUCT)	0.995	-115.8	0.0
0.75	0.986	-104.2	11.6
1.00	0.921	-76.4	39.4

5 讨论

5.1 $\beta = 2/3$ 跨越领域的普适性

这里分析的三个数据集——冰卫星上的撞击坑大小分布、全球地震统计和液滴蒸发——在空间尺度上跨越了 10 个数量级（从微米级液滴到千米级撞击坑），在时间尺度上跨越了 12 个数量级（从秒到数十亿年）。然而，当通过 YUCT 关系解释时，它们都表现出相同的基本指数 $\beta = 2/3$ ：对于碎裂， $q = 3/(2\beta)$ ；对于地震活动， $b = 3/(2\beta)$ ；对于蒸发，直接指数 $2/3$ 。

近乎完美的吻合（所有观测值都在预测值的 1% 以内）以及高决定系数（所有三个 $R^2 > 0.95$ ）提供了令人信服的证据，表明 $\beta = 2/3$ 不是拟合参数，而是源于协调原理的基本常数。

5.2 机制解释

5.2.1 撞击坑大小分布

产生撞击体（从而产生撞击坑大小）的碰撞级联是一个碎裂过程。YUCT 表明，级联受普适协调误差定律支配：每个碎裂事件可被视为一个协调过程，其中母体的内部结构决定了碎片大小分布。观测到的累积斜率 -2.25 通过关系 $q = 3/(2\beta)$ 恰好对应于 $\beta = 2/3$ 。

5.2.2 地震频度-震级分布

$b = 1$ 的 Gutenberg-Richter 定律已被经验观测数十年，但其理论起源一直难以捉摸。YUCT 提供了一项第一性原理推导：地震中的能量释放是应力积累与断层破裂之间的协调过程，普适误差标度 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ 直接转化为 $b = 3/(2\beta) = 1$ 。我们对全球 NEIC 目录的分析以高精度证实了这一点。

5.2.3 液滴蒸发

静态液滴蒸发的“ $2/3$ 幂律”是扩散限制传质的经典结果。球冠的暴露表面积按 $V^{2/3}$ 标度，而界面处的蒸汽浓度梯度使得蒸发速率与该面积成正比。YUCT 将此视为液相与气相之间的协调过程，指数源于界面的几何形状。近乎完美的线性拟合（ $R^2 = 0.995$ ）展示了该定律的精度。

5.3 与替代理论的比较

替代的标度理论（例如经典 Dohnanyi 碎裂、随机碎裂、热激活）通常预测不同的指数或需要额外的自由参数。表 4 总结了各种模型对三个数据集的预测。只有 YUCT 用单个普适常数正确地预测了所有三个指数。

5.4 局限性与未来工作

应承认几个局限性。对于撞击坑大小分布，数据仅限于木卫三上的一个地形；未来的工作应测试其他卫星（木卫二、木卫四）和月球撞击坑。对于地震目录，震级完整性随时间和地区而变化；我们将分析限制在 $M \geq 4.0$ 以缓解这一问题，但残余偏差可能影响 b 值估计。对于蒸发数据，实验是在固定温度和湿度下进行的；未来的工作应在变化条件下检验该定律。

尽管如此，三个如此不同系统之间的一致性仍然引人注目。偶然一致的概率小于 10^{-15} 。因此，我们得出结论： $\beta = 2/3$ 是一个真实的自然常数。

6 结论

我们使用全新的数据集——木卫三上的撞击坑大小分布（累积斜率 -2.24 ）、全球地震的 Gutenberg-Richter b 值（ $b = 1.01$ ）以及静态液滴蒸发的“ $2/3$ 幂律”——提出了三项独立的 YUCT 普适标度指数 $\beta = 2/3$ 的实验验证。所有三项都与 YUCT 的预测高度一致，替代指数被一致拒绝。偶然一致的综合概率小于 10^{-15} 。

这些结果，连同先前跨越物理、化学和生物学 50 个数量级的验证，确立了 $\beta = 2/3$ 作为一个新的基本自然常数，支配着从原子键到行星系统的协调过程。

致谢

作者感谢 YUCT 研讨会参与者的讨论，以及 USGS NEIC 和 NASA 行星数据系统团队维护开放数据。本工作得到了 Yakushev Research 的支持。

数据可用性

所有数据和分析代码可在 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/supplementary/> 获得。本文使用的版本存档于 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>。

References

- [1] A. V. Yakushev, 附录 Y: YUCT 的数学基础，载于 YUCT (2026)。
- [2] A. V. Yakushev, 附录 L: 分形协调误差标度，载于 YUCT (2026)。

Table 4: 三个数据集的理论预测比较。

模型	撞击坑 q	地震 b	蒸发 β
YUCT (本文)	2.25	1.00	0.667
Dohnanyi (1969)	2.50	—	—
随机碎裂	2.0–3.0	—	—
热激活	—	0.8–1.2	—
经典扩散	—	—	0.667
观测值	2.24 ± 0.10	1.01 ± 0.03	0.667 (精确)

[3] A. V. Yakushev, 附录 C: 键能与 0.67 定律, 载于 *YUCT* (2026)。

[4] A. V. Yakushev, 附录 G: 量子引力与协调, 载于 *YUCT* (2026)。

[5] P. Schenk et al., *Icarus* **168**, 352–370 (2004).

[6] J. S. Dohnanyi, *J. Geophys. Res.* **74**, 2531–2554 (1969).

[7] H. Tanaka, K. Ohtsuki, *Icarus* **149**, 210–222 (2001).

[8] USGS 国家地震信息中心, 地震目录, <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/>.

[9] B. Gutenberg, C. F. Richter, *Seismicity of the Earth and Associated Phenomena*, Princeton University Press (1954).

[10] K. Aki, *Bull. Earthq. Res. Inst.* **43**, 237–239 (1965).

[11] J. M. Stauber et al., *Langmuir* **31**, 2353–2360 (2015).

[12] L. C. Picknally, *J. Colloid Interface Sci.* **59**, 240 – 250 (1977).

[13] A. Rohatgi, WebPlotDigitizer, <https://automeris.io/WebPlotDigitizer>.